

**Cours d'analyse de données en géographie**  
**Niveau Master 1 - GEANDO**  
**Séance 5. La statistique d'ordre des variables**  
**qualitatives**  
**Exercices GéoSUDS – Python**

Maxime Forriez<sup>1,2,a,b</sup>

<sup>1</sup> Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

<sup>2</sup> Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105, 75 005 Paris,

<sup>a</sup>maxime.forriez@sorbonne-universite.fr

<sup>b</sup>mforriez.sorbonne.universite@gmail.com

22 septembre 2026

La sous-partie « Bonus » vous permet d'obtenir des points supplémentaires.

## **1 Objectifs**

- Manipuler des fonctions locales et comprendre la nécessité de factoriser son code en une liste de fonctions ou de procédures exécutant une tâche unique
- Créer des fonctions locales spécifiques au traitement d'un problème
- Comprendre l'analyse de variables qualitatives ordinales

## **2 Manipulations**

1. Dans le dossier `src`, introduire le dossier `data` le fichier `Afrique-Total-2024.csv` disponible dans la `Seance-05` du GitHub
2. Ouvrir le fichier en utilisant la fonction locale `ouvrirUnFichier()`. Elle prend en paramètre une chaîne de caractères matérialisant l'adresse et le nom du fichier.
3. Isoler les colonnes `export_val`, `import_val`, `export_ton` et `import_ton`. Couper en deux toutes les colonnes en sélectionnant les 28 premières valeurs et les 27 dernières valeurs.

4. Ordonner les listes comprenant les 28 premières valeurs obtenues avec la fonction locale `ordreDecroissant()` proposée. Elle prend en paramètre une liste.
5. Visualiser la loi rang-taille en créant une image de sortie dans un dossier `img` avec les listes comprenant les 28 premières valeurs.
6. Pour obtenir une droite, pour chaque liste comprenant les 28 premières valeurs, il vous faut convertir les axes en logarithme. Pour ce, utiliser la fonction locale `conversionLog()` proposée. Elle prend en paramètre une liste.
7. Est-il possible de faire un test sur les rangs ? (mettre votre réponse sous la forme d'un commentaire dans le fichier)
8. Dans le dossier `src`, introduire le dossier `data` le fichier `Le-Monde-HS-Etats-du-monde-2007-2026.csv` disponible dans la Seance-05 du GitHub
9. Ouvrir le fichier en utilisant la fonction locale `ouvrirUnFichier()`. Elle prend en paramètre une chaîne de caractères matérialisant l'adresse et le nom du fichier.
10. Isoler les colonnes « État », « Pop 2007 », « Pop 2026 », « Densité 2007 » et « Densité 2026 »
11. En utilisant la fonction locale `ordrePopulation()`, ordonner de manière décroissante les listes « Pop 2007 », « Pop 2026 », « Densité 2007 » et « Densité 2026 ». Elle prend en paramètres la liste à ordonner et la liste des États.
12. En utilisant la fonction locale `classementPays()`, préparer la comparaison des listes sur la population et la densité. Elle prend en paramètres les deux classements (pour le nombre d'habitants et pour la densité) obtenus avec `ordrePopulation()`. En classant le résultat avec la méthode `sort()`, vous obtenez une liste avec deux colonnes ordonnées par rapport au classement de 2007.
13. Isoler les deux colonnes sous la forme de liste différents en utilisant une boucle
14. Dans la bibliothèque `scipy.stat`, utiliser les méthodes `spearmanr()` et `kendalltau()` pour calculer le coefficient de corrélation des rangs et la concordance des rangs. Les deux méthodes prennent en paramètres les deux classements que vous avez respectivement calculés pour le nombre d'habitants et pour la densité. Vous commenterez ce résultat dans votre rapport d'activité.

## 2.1 Bonus

Afin de vous faciliter la vie, car les codes n'étaient pas simples à trouver, vous avez utilisé des fonctions que j'ai créées. C'est l'un des bonus qui peut vous rapporter le plus de points. Vous devrez créer des fonctions locales permettant de calculer rapidement une analyse de rangs.

Pour les valeurs d'exportations et d'importations, vous pouvez **au choix** :

1. tracer les graphiques rang-taille pour les 27 dernières valeurs. Tracer les graphiques rang-taille pour toutes les valeurs. Qu'en concluez-vous ?

2. proposer un algorithme et un code pour comparer le classement obtenu avec les importations et le classement obtenu avec les exportations en utilisant le coefficient de corrélation et la concordance des rangs.
3. proposer un algorithme et un code pour lire la totalité des fichiers de 1995 à 2024 et faire tous les calculs demandés pour obtenir les lois rang-taille

**N.B.** Aucun algorithme demandé n'est plus difficile qu'un autre, mais il mobilise chacun des notions informatiques fort différentes.

Pour la population mondiale, 1. factoriser le code d'analyse des classements sous la forme d'une fonction renvoyant les coefficients de corrélation des rangs et la concordance des rangs ;  
2. faire un algorithme et un code permettant d'analyser la concordance des rangs de l'ensemble des classements annuels de 2007 à 2026.